

Matematica - Clasa a 10-a

Exercitii - Toate capitolele

Nume: _____

Data: _____

Sectiunea 1 - Logaritmi si exponentialr

1. Calculeaza:

$$\log_2(32)=______ ; \log_3(81)=______ ; \log_{10}(1000)=______ ; \log_4(1/16)=______$$

2. Simplifica:

$$\log_2(12)+\log_2(4)-\log_2(3)=______$$

$$3 \log_5(2)+\log_5(4)-\log_5(32)=______$$

3. Rezolva ecuatia:

$$\log_3(x)+\log_3(x-2)=1 \Rightarrow x=______$$

$$2^{x+1}-5 \times 2^x+2=0 \Rightarrow t=2^x: t^2=______ \Rightarrow x=______$$

Sectiunea 2 - Trigonometrie

4. Calculeaza:

$$\sin(5\pi/6)=______ ; \cos(2\pi/3)=______ ; \operatorname{tg}(3\pi/4)=______$$

5. Rezolva ecuatia:

$$2\sin x - \sqrt{2}=0 \text{ pe } [0, 2\pi]: \sin x=______ \Rightarrow x=______$$

$$\cos^2 x - \cos x - 2=0: t=\cos x: t=______ \Rightarrow x=______$$

Sectiunea 3 - Geometrie analitica

6. Ecuatia dreptei:

$$\text{Prin } A(1,3) \text{ si } B(3,7): m=______ \Rightarrow y=______$$

$$\text{Paralela cu } y=2x-1 \text{ prin } C(0,5): y=______$$

7. Cercul centru $O(2,-1)$, $r=3$:

$$\text{Ecuatia: } ______ \text{ Punctul } P(2,2) \text{ e pe cerc? } ______$$

Exercitii Clasa 10 (continuare)

Sectiunea 4 - Numere complexe

8. Calculeaza $(a+bi)$:

$$(2+3i)+(1-i)=______ ; (2+3i)(1-i)=______ ; (1+i)^2=______$$

9. Modululul si conjugatul:

$$|3+4i|=______ ; |1-2i|=______ ; \text{conj}(2-5i)=______$$

10. Forma trigonometrica $z=-1+i$:

$$|z|=______ ; \arg(z)=______ ; z=______ (\cos______ + i \sin______)$$

Sectiunea 5 - Derivate

11. Calculeaza derivata:

$$(x^4 - 3x^2 + 5)'=______$$

$$(x e^x)'=______ \text{ (produs)}$$

$$(\sin(3x))'=______ \text{ (compusa)}$$

$$(\ln(x^2+1))'=______$$

12. Studiaza monotonia lui $f(x) = x^3 - 6x$:

$$f'(x)=______ \quad f'>0 \text{ pt } ______ \quad f'<0 \text{ pt } ______$$

Crescatoare pe $______ \quad$ Descrescatoare pe $______$

Sectiunea 6 - Probabilitati

13. Un zar aruncat de 2 ori. Calculeaza:

$$P(\text{suma} = 7) = ______ ; P(\text{cel putin un } 6) = ______$$

14. X = nr. capete la 4 aruncari de moneda.

$$X \sim B(4, 1/2). E(X)=______ ; P(X=2)=______$$

Exercitii Clasa 10 - Probleme aplicate

Sectionea 7 - Probleme

15. Populatia unui oras creste cu 5% pe an. Acum sunt 100.000 loc.

Dupa n ani: $P(n) = 100000 \times 1,05^n$. Dupa 10 ani: $P \approx ______$

16. Rezolva sistemul: $2x+y=5$, $x^2+y=7$

Din ec.1: $y=5-2x$. Inlocuim: $x^2+(5-2x)=7 \Rightarrow x^2-2x-2=0 \Rightarrow x=______$

17. Ecuatia tangentei la $f(x)=x^2-2x$ in punctul $x=3$

$f(3)=______$ $f'(x)=2x-2$ $f'(3)=______$ Tangenta: $y-______ = ______ (x-3) \Rightarrow y=______$

18. Un lot de 10 produse contine 3 defecte. Se aleg 2 la intamplare.

$P(\text{ambele defecte}) = C(3,2)/C(10,2) = ______/45 = ______$

19. Numarul complex $z = \cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3)$. Calculeaza z^3 .

Moivre: $z^3 = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 + 0i = -1$

20. $f(x) = e^x - x$. Are f minim local? Unde?

$f'(x) = e^x - 1 = 0 \Rightarrow x=0$. $f''(0) = e^0 = 1 > 0 \Rightarrow$ minim local in $x=0$ ✓

Exercitii Clasa 10 - Exercitii suplimentare

Sectiunea 8 - Adevarat/Fals

- $\log_a(x+y) = \log_a(x) + \log_a(y)$ ---
- $(\sin x)' = -\cos x$ ---
- Modulul unui numar complex e mereu ≥ 0 ---
- $e^0 = 1$ ---
- $\tan^2 x + 1 = 1/\cos^2 x$ ---
- $\log_a(a^x) = x$ ---

Sectiunea 9 - Calcule rapide

21. Simplifica expresiile:

$$\log_2(8) + \log_2(4) = ______ ; \ln(e^3) = ______ ; \log_{10}(0,01) = ______$$

22. Derivate rapide:

$$(5x^3)' = ______ ; (\cos x)' = ______ ; (e^{(2x)})' = ______ ; (1/x)' = ______$$

23. Complexe:

$$(1+i)^2 = ______ ; i^3 = ______ ; i^4 = ______ ; |2-3i| = ______$$

Sectiunea 10 - Demonstratii

24. Demonstreaza: $1 + \tan^2(x) = 1/\cos^2(x)$

25. Arata ca $f(x) = x^3$ e strict crescatoare pe toata $\mathbb{R}$.

Exercitii Clasa 10 - Test

26. Rezolva: $9^x - 4 \times 3^x + 3 = 0$ (substitutia $t=3^x$)

$$t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t = ___ \Rightarrow x = ___$$

27. Ecuația cercului cu centrul $(-1, 2)$ și raza 5.

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = ___$$

28. Varful parabolei $y = 2x^2 - 8x + 3$. Ecuația axei de simetrie.

$$xV = ___ \quad yV = ___ \quad \text{Axa: } x = ___$$

29. $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,4$; A, B independente. $P(A \text{ uniune } B) = ?$

$$P(A \text{ cap } B) = ___ \times ___ = ___ \quad P(A \text{ cup } B) = ___$$

30. Derivata de ordinul II a lui $f(x) = \sin x + x^2$.

$$f'(x) = ___ \quad f''(x) = ___$$

31. Inecuația $\log_2(x-1) > 3$.

$$x-1 > 2^3 = 8 \Rightarrow x > ___$$

32. Calculați modulul lui $z = (1+i)/(1-i)$.

$$|z| = |1+i|/|1-i| = \sqrt{2}/\sqrt{2} = ___$$